

## TEMA 11. TRATAMIENTOS Y RECUBRIMIENTOS SUPERFICIALES

### 11.1. Introducción

Las propiedades superficiales de los componentes industriales (ante acciones de fricción, desgaste, oxidación, corrosión) pueden condicionar en muchas ocasiones el comportamiento en servicio de los mismos. En estas situaciones y, dado que estas acciones interaccionan exclusivamente con la superficie de los productos, puede ser económicamente ventajoso utilizar un material convencional (no soportaría las acciones superficiales) y realizar a posteriori una modificación de su superficie, con objeto de garantizar el comportamiento en servicio exigido.

Existen, de este modo, una gran variedad de tratamientos superficiales cuyo propósito principal es alterar la superficie de los productos con el fin de mejorar su resistencia a la corrosión, al desgaste, al calor, etc. La tabla 11.1 clasifica y resume los distintos tratamientos posibles. Por un lado, se suelen diferenciar los tratamientos de modificación superficial, de la aplicación de recubrimientos (en este último caso, se suelen emplear normalmente materiales muy diferentes a los materiales base) y, dentro del primer grupo de tratamientos, resulta práctico diferenciar a su vez entre aquellos que modifican la microestructura de la superficie de los materiales sin alterar su composición química, de los que alteran la composición química superficial de los productos.

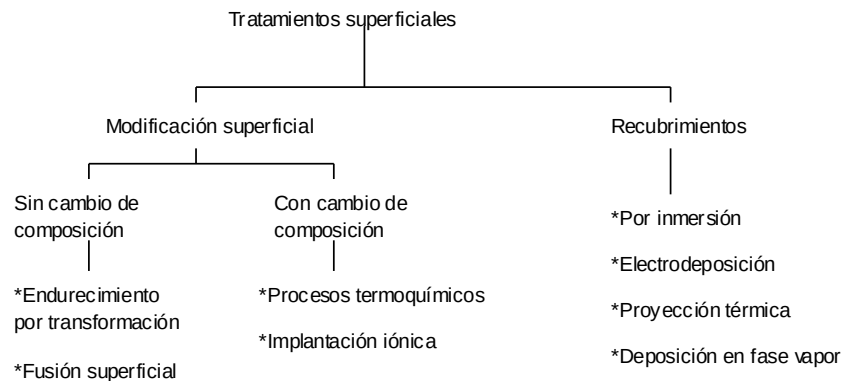


Tabla 11.1. Tratamientos superficiales

### 11.2. Modificación superficial sin cambio de composición

El procedimiento más sencillo a la hora de endurecer superficialmente un producto metálico (concretamente un acero) es el temple superficial. Se calienta localmente la superficie de la pieza hasta transformar su estructura en austenita (en el espesor deseado) y, a continuación, se enfría rápidamente (inmersión en agua, por ejemplo), para transformar la austenita en martensita, que luego debe revenirse a baja temperatura (175-200°C) para relajar las tensiones de temple, sin perder apenas dureza. Se obtiene de este modo un producto que consta de una capa superficial de martensita dura, mientras que el núcleo de la pieza mantiene su microestructura original (normalmente ferrito-perlítica). La figura 11.1 expone el hecho bien conocido de que la dureza de las regiones superficiales transformadas depende directa y exclusivamente del contenido de

carbono del acero (dureza de la martensita), de manera que solo se pueden alcanzar durezas altas, superiores a 50 HRC (aprox. 500HV), cuando el contenido de carbono del acero es suficientemente alto ( $C > 0.35\%$ ).

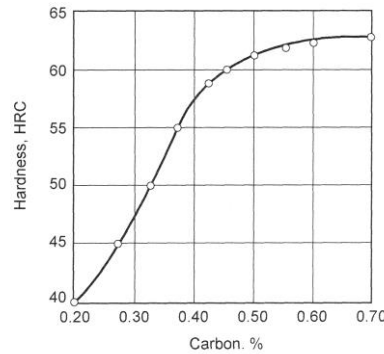


Figura 11.1. Dureza obtenida tras el temple superficial en función del contenido de carbono del acero.

Además, el incremento de volumen asociado a la transformación martensítica superficial generará tensiones residuales de compresión en la periferia del componente y de tracción en su núcleo, que serán beneficiosas de cara al comportamiento a fatiga del componente (ante cargas de flexión/torsión).

En función de la fuente de calor utilizada, diferenciaremos el endurecimiento a la llama, por inducción y mediante láser.

En el tratamiento superficial con llama, la pieza de acero se calienta con una llama formada en la combustión de un gas (acetileno, propano, gas natural, etc.) con oxígeno o con aire, seguido de un temple, que se realiza por inmersión en un baño de agua o por rociado con agua. La figura 11.2 muestra el ritmo de calentamiento típico (en puntos situados a diferente profundidad, 1.3, 2.5 y 5.1 mm) que se consigue al calentar la superficie de la pieza utilizando diferentes gases formadores de la llama. La profundidad de la capa modificada dependerá entonces del tipo de llama y del tiempo de aplicación de la misma.

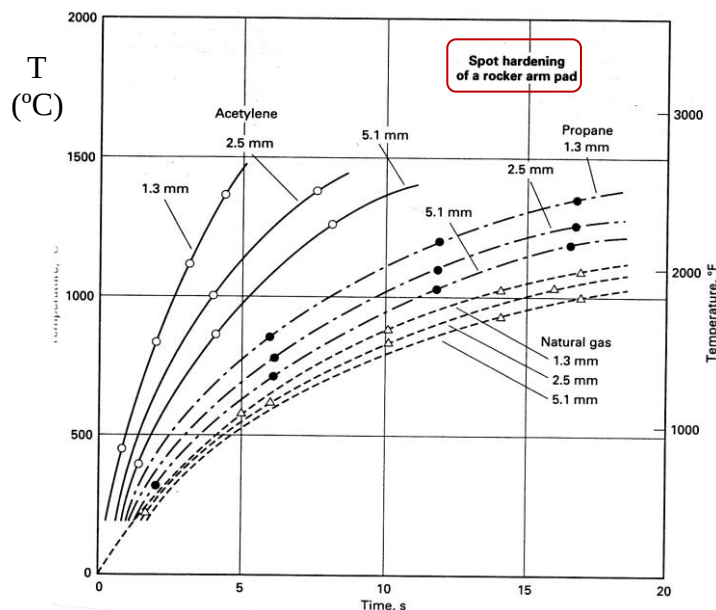


Figura 11.2. Ritmos de calentamiento en diferentes profundidades (pieza templada con llama)

En el caso del calentamiento por inducción, se coloca la pieza en el campo magnético generado por una corriente alterna de alta frecuencia, para lo que se utiliza normalmente un inductor en forma de una bobina de cobre refrigerada internamente con agua. El campo magnético produce unas corrientes inducidas que calientan la superficie de la pieza por efecto Joule ( $H=I^2R$ ). Los tratamientos por inducción permiten un mejor control del calentamiento superficial, ya que la profundidad del calentamiento depende de la frecuencia de la corriente aplicada.

Por otro lado, los calentamientos por láser utilizan densidades de potencia muy altas junto a tiempos muy cortos (en el entorno de 1 s, como se aprecia en la figura 11.3, “transformation hardening”), de manera que, si la pieza es suficientemente masiva, temple directamente sin necesidad de emplear medio refrigerante alguno.

En las figuras 11.4 y 11.5 se muestran las profundidades endurecidas, las temperaturas que se precisan alcanzar y las durezas típicas que se obtienen en estos procesos (“thermal hardening”), junto a otros que se citarán posteriormente.

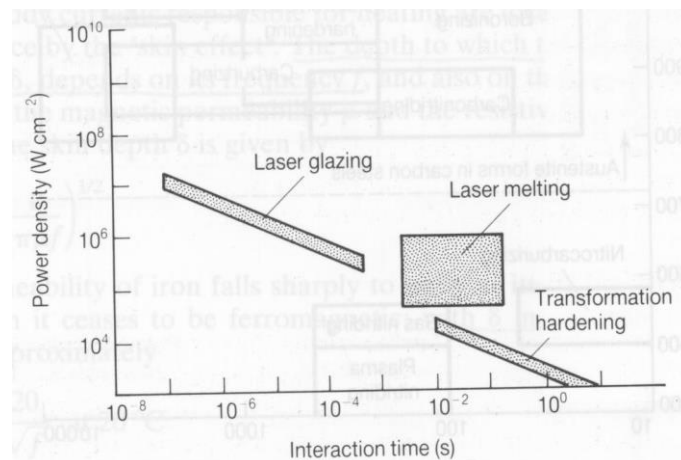


Figura 11.3. Tratamientos superficiales mediante láser: densidad de potencia frente a tiempo de interacción del láser con la pieza

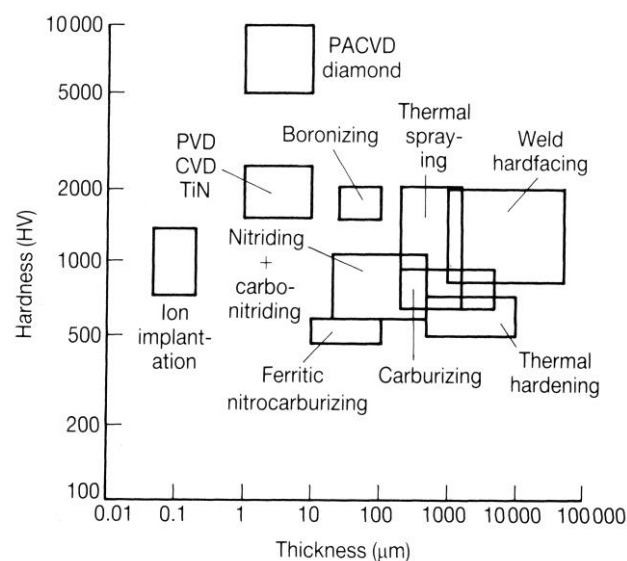


Figura 11.4. Comparación de tratamientos superficiales: dureza obtenida frente al espesor de la capa endurecida

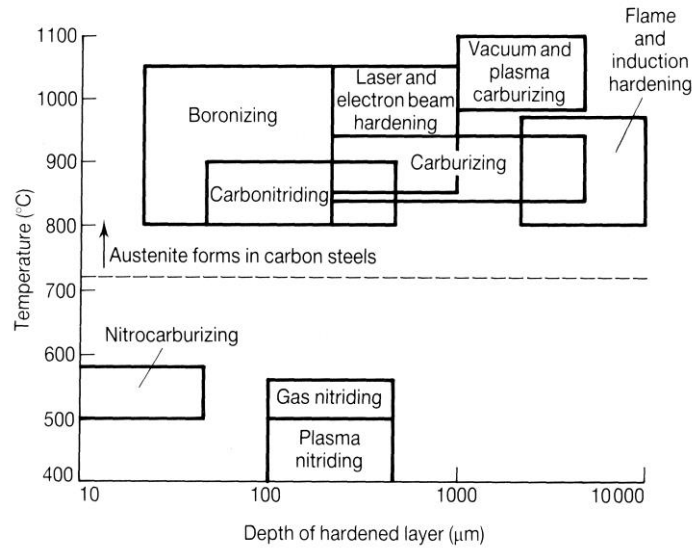


Figura 11.5. Comparación de tratamientos superficiales: temperatura alcanzada en el tratamiento frente a la profundidad endurecida

Una segunda posibilidad a la hora de endurecer la superficie de un producto es mediante fusión y resolidificación local de la misma. Si la velocidad de enfriamiento es suficientemente rápida, se puede obtener una microestructura muy fina (y, de este modo, más dura), promover la formación de fases de no equilibrio o incluso, en algunos materiales, fases vítreas. Se deben utilizar en este caso tratamientos con fuentes de alta densidad de energía (tratamientos con láser, por ejemplo, tal y como se pone de manifiesto en la figura 11.3, “laser melting”).

La figura 11.6 recoge el afino microestructural de los precipitados de silicio presentes en una aleación moldeada Al-Si que se ha conseguido mediante tratamiento superficial con láser: la dureza del producto pasó de este modo de 80 a 160 HV.

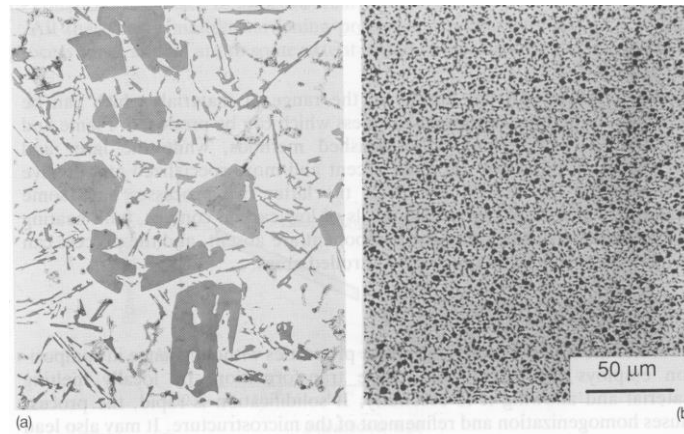


Figura 11.6. Modificación microestructural mediante tratamiento de fusión superficial con láser (aleación Al-Si)

El tratamiento superficial con láser de las fundiciones grises laminares o esferoidales (“gray iron” y “ductile iron”) llevado hasta la fusión parcial local de su superficie conduce a la formación de austenita y líquido y, en el rapidísimo enfriamiento subsiguiente (en torno a 1000°C/s), se genera una microestructura muy fina, mezcla de cementita y martensita, de más de 1000 HV (cuando la dureza de la fundición gris original, ferrito-perlítica, era de aprox. 250 HV). La figura 11.7 da cuenta de la mejora

que proporciona el citado tratamiento superficial frente a una situación de desgaste erosivo.

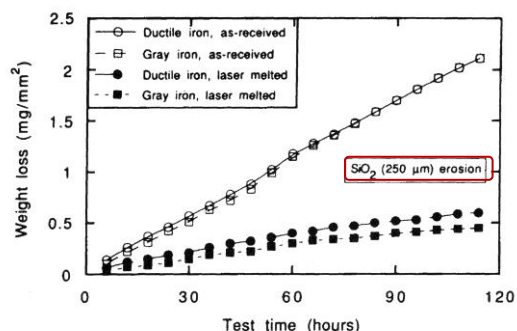


Figura 11.7. Efecto del tratamiento de fusión superficial por láser aplicado a fundiciones grises sobre su desgaste erosivo (con partículas de sílice de 250 µm)

### 11.3. Modificación superficial con cambio de composición

Todos los tratamientos superficiales descritos hasta ahora están limitados por la composición química del material original, de manera que la gama de propiedades finales que se puede obtener está bastante limitada. Las posibilidades se abren si alteramos la composición química superficial del componente, de tal modo que ahora seremos capaces de lograr microestructuras y, por lo tanto, propiedades, mucho más diferentes que las del material original. La mayoría de estos procesos se aplican en estado sólido, aunque también es posible fundir localmente la superficie del producto (p.e., con láser, “laser glazing” en la figura 11.3) para añadir al baño los aleantes precisos en forma de polvo.

Los procesos termoquímicos de modificación superficial consisten en la introducción, por difusión, de elementos apropiados (carbono en el caso de la cementación, nitrógeno en la nitruración, ambas especies en la carbonitruración y en la nitrocarburation, boro, cromo, etc., en otros procesos industriales). Las figuras 11.4 y 11.5 dan cuenta, tanto de las temperaturas de aplicación necesarias, como de las durezas y profundidades endurecidas que se pueden conseguir y la tabla 11.2 muestra más concretamente la dureza típica que se puede conseguir en algunos de los procesos mencionados.

| PROCESO (COMPUESTO FORMADO)                               | DUREZA (HV) |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Temple superficial: Acero 0.5%C (martensita)              | <700        |
| Cementación y carbonitruración (martensita de alto C)     | 700-850     |
| Nitruración: Acero Cr-Mo (CrN, MoN)                       | 700         |
| Acero Cr-Mo-V (CrN, MoN, VN)                              | 900         |
| Acero Cr-Mo-Al (AlN, CrN, MoN))                           | 1100        |
| Nitrocarburation (Fe <sub>2-3</sub> (C,N), MoN, CrN, AlN) | 700-1100    |
| Boronización (FeB, Fe <sub>2</sub> B)                     | 1500        |

Tabla 11.2. Durezas máximas de aceros obtenidas en tratamientos termoquímicos (capa dura generada en cada proceso)

Para llevar a cabo la cementación y la carbonitruración es necesario calentar el producto por encima de la temperatura de austenización del acero, para introducir carbono en el primer caso y carbono junto con nitrógeno en el segundo: el endurecimiento se logra mediante temple, para formar así martensita de alto carbono.

A modo de ejemplo, en un proceso de cementación se introduce la pieza (con un contenido de carbono típico de 0.2%) en un horno con una atmósfera carburante, a una temperatura superior a la de austenización del acero, de manera que la superficie de la pieza se carbura hasta alcanzar aproximadamente 1%C y, a continuación, el carbono entra por difusión en el interior de la pieza durante el tiempo necesario para alcanzar la profundidad deseada. La figura 11.8 muestra la evolución del gradiente de carbono superficial con el tiempo en el caso de tratamientos de cementación realizados a 927°C sobre un acero con 0.2%C durante 4, 8 y 16 horas. Se indica también el tiempo necesario en cada caso para obtener un contenido de carbono mayor que 0.4% (dureza mayor que 57 HRC, según la figura 11.1).

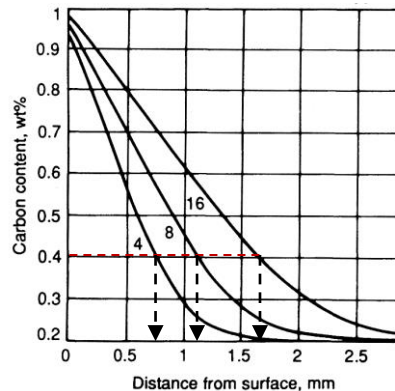


Figura 11.8. Gradientes de carbono para diferentes tiempos de cementación, en horas ( $T=927^{\circ}\text{C}$ )

Por el contrario, la nitruración y la nitrocarburación no precisan austenizar la pieza, por lo que se ejecutan a una temperatura muy inferior (inferior a 570°C, véase la figura 11.5), de manera que el control dimensional típico de estos procesos es muy superior. En este caso el endurecimiento se logra mediante la formación de nitruros, que se forman en la reacción del nitrógeno introducido con elementos formadores de nitruros (Cr, Mo, V), que deben estar necesariamente presentes en la composición química del acero. En el caso de la boronización, se introduce boro, que forma unos boruros de extrema dureza por reacción con el hierro (Tabla 11.2).

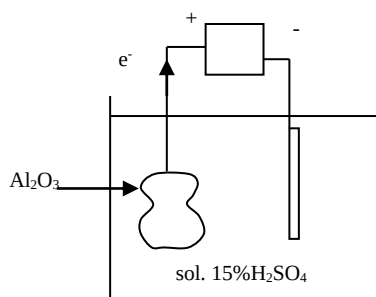
### 11.3.1. Tratamientos para mejorar la resistencia a la corrosión

Los tratamientos de fosfatación se aplican sobre los aceros para formar capas fosfatadas que mejoran el comportamiento frente a la corrosión, aunque su principal aplicación es servir de base para la aplicación posterior de capas de pintura (mejora de la adherencia). Para la aplicación de la fosfatación, bien se sumerge la pieza en un baño rico en fosfatos o se rocían éstos sobre la superficie de las piezas. Suelen ser recubrimientos muy finos, entre 3 y 50  $\mu\text{m}$ . Otra de sus ventajas es la de reducir la fricción y facilitar la retención de la capa de lubricante en aplicaciones en las que se requiere una buena resistencia al desgaste adhesivo.

Otro importante proceso que podemos incluir en esta misma categoría es el anodizado de las aleaciones de aluminio. El anodizado es un proceso electrolítico de protección ambiental de las aleaciones de aluminio y magnesio, que consiste en la formación de una capa de óxido protector (alúmina), que aísla al producto del medio ambiente y, de este modo, dificulta la corrosión posterior del mismo. El aluminio forma

espontáneamente capas de alúmina de 0.1  $\mu\text{m}$  de espesor en contacto con el aire y en el anodizado esta capa se hace crecer hasta valores superiores a 10  $\mu\text{m}$ . Cuando, además, se busca aumentar la resistencia al desgaste es necesario generar capas de alúmina ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) de hasta 50  $\mu\text{m}$ , que alcanzan durezas de 60-70 HRC.

La figura 11.9 muestra la forma de llevar a cabo un proceso de anodizado en una celda electroquímica con una solución acuosa de  $\text{H}_2\text{SO}_4$ : la pieza constituye el ánodo de la celda, para lo que se une al polo positivo de una fuente de corriente. De este modo, sobre la superficie de la pieza tiene lugar la reacción de oxidación ( $\text{Al} \rightarrow \text{Al}^{3+} + 3\text{e}^-$ ) y los cationes metálicos creados forman el correspondiente óxido en presencia del medio oxidante. Estos procesos dan lugar a capas porosas que deben sellarse introduciendo la pieza previamente tratada en agua hirviendo: la hidratación de la alúmina ( $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ), produce un aumento de volumen que cierra la porosidad intrínseca de la capa.



*Figura 11.9. Anodizado de una pieza de aluminio*

#### 11.4. Recubrimientos superficiales

La función que deben cumplir estos recubrimientos puede ser muy variada:

- a) mejorar la apariencia superficial del producto
- b) protección contra la corrosión
- c) aumentar la resistencia al desgaste y/o reducir la fricción
- d) aumentar la conductividad o, por el contrario, la resistencia eléctrica
- e) reconstruir superficies que se hubieran desgastado en el curso de su servicio.

##### 11.4.1. Recubrimientos depositados por inmersión y por vía electroquímica

En los procesos realizados por inmersión en caliente, la pieza que se desea recubrir se sumerge en un baño fundido de un segundo metal, de manera que su superficie reacciona con el metal fundido para formar una capa de compuestos intermetálicos, que aseguran una adherencia excelente. Al extraer la pieza, el segundo metal solidifica sobre la superficie del primero. El tiempo de la inmersión y la velocidad de extracción controlan el espesor de la capa, que suele variar entre 40 y 100  $\mu\text{m}$ . Los metales más comunes utilizados en estos recubrimientos son el zinc, aluminio y las aleaciones plomo-estaño.

El recubrimiento del acero con zinc, denominado galvanizado, puede hacerse de manera discontinua o continua, sumergiendo los productos en un baño de zinc fundido mantenido a 450°C durante tiempos que suelen variar entre 3 y 6 minutos. El recubrimiento consiste en una capa de intermetálicos Fe-Zn, junto a una capa superficial

de zinc puro. Los recubrimientos de zinc mejoran la resistencia a la corrosión del acero por diversos motivos. En primer lugar, tiene un efecto barrera, al separar el acero del medio ambiente. Además, cualquier defecto en el recubrimiento, quedaría protegido (protección galvánica), al actuar el zinc como ánodo de sacrificio. Finalmente, el zinc se corroe más lentamente que el acero y sus productos de corrosión (hidróxido de zinc) precipitarían en las regiones catódicas incrementando la protección. La figura 11.10 expresa que la resistencia a la corrosión de los productos de acero galvanizado es directamente proporcional al espesor de la capa de zinc ( $\mu\text{m}$  de zinc o gramos de zinc por metro cuadrado).

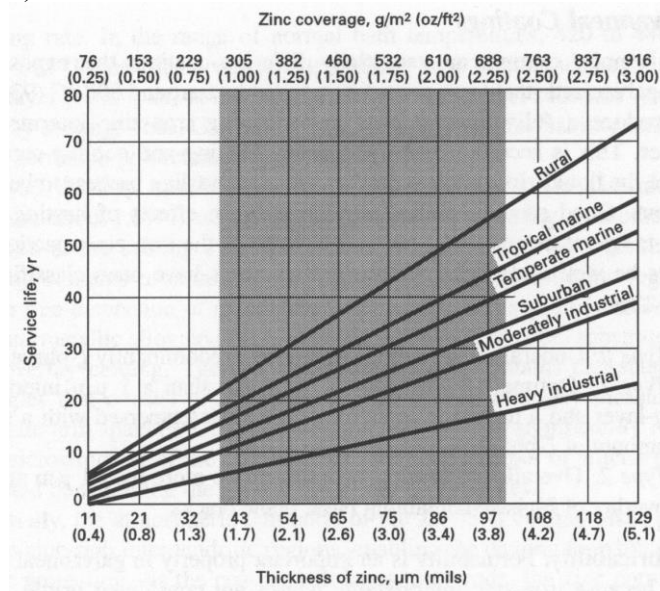


Figura 11.10. Vida garantizada frente a la corrosión en diferentes atmósferas en función del espesor de la protección con zinc

La figura 11.11 muestra que los recubrimientos, igualmente aplicados por inmersión, utilizando baños de Zn-Al y de aluminio puro son todavía más resistentes a la corrosión que los de zinc puro (en un ambiente industrial). De cualquier manera, se hace notar que las pérdidas por corrosión son muy pequeñas en los tres supuestos.

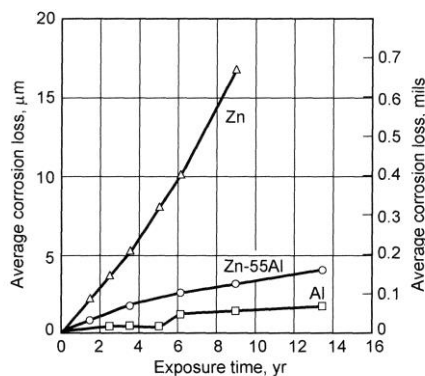


Figura 11.11. Corrosión de diferentes recubrimientos aplicados por inmersión sobre acero

Por otro lado, se pueden generar recubrimientos cerámicos protectores contra la oxidación y la corrosión en caliente muy variados (óxidos, carburos, nitruros, etc.) mezclando polvos cerámicos con agua para formar unos lodos (“slurry”), que se aplican



sobre las superficies metálicas y posteriormente se secan y sinterizan a alta temperatura en un horno.

La electrodeposición o el recubrimiento electroquímico es un proceso electrolítico en el que merced al paso de una corriente eléctrica se depositan iones metálicos (cationes) sobre la superficie a tratar desde una solución acuosa. La figura 11.12 muestra este proceso: el paso de una corriente eléctrica desde el ánodo (metal que constituirá el recubrimiento, N) al cátodo (pieza a recubrir, M) implica la formación de cationes en el ánodo ( $N \rightarrow N^{m+} + n e^-$ ), su transporte hasta el cátodo a través de la solución acuosa y su deposición sobre éste último ( $N^{m+} + m e^- \rightarrow N$ ). El espesor de metal depositado en estos procesos es directamente proporcional a la intensidad de la corriente circulante y al tiempo (ley de Faraday, apartado 9.3). Los metales más comunes utilizados en este tipo de recubrimientos son el zinc (sobre acero se denomina electrolgalvanizado), estaño (sobre acero se denomina hojalata), níquel, cromo, cadmio, y los metales preciosos (oro, plata y platino).

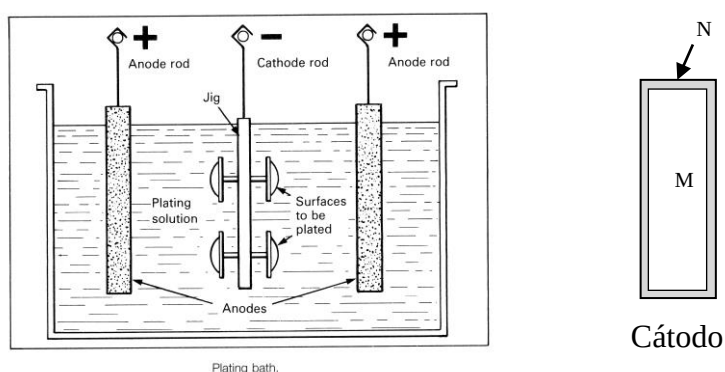


Figura 11.12. Electrodeposición

Como la electrodeposición se lleva a cabo desde un medio acuoso, en función de la eficiencia de la reacción catódica, se genera también en mayor o menor medida hidrógeno en el cátodo ( $H^+ + e^- \rightarrow H$ ), por lo que el producto recubierto se podría fragilizar (fragilización por hidrógeno, véase el apartado 6.3.1). Para solucionar este problema se podría recomendar la aplicación de un tratamiento de deshidrogenización (mantenimiento a 200°C durante unas horas).

Una técnica parecida se utiliza para producir recubrimientos de níquel protectores contra el desgaste y la corrosión, pero en este caso no es necesario aplicar ninguna corriente eléctrica ("electroless nickel"). El componente se sumerge en una solución acuosa que contiene sales de níquel junto a un agente reductor y es el propio sustrato metálico el que actúa como catalizador de la reacción de reducción de los cationes de níquel.

#### 11.4.2. Recargues depositados por soldadura

La deposición de capas metálicas por soldadura permite obtener espesores de recubrimiento superiores a los del resto de los procesos (véase la figura 11.1), y de este modo desarrollar capas de materiales concretos, muy resistentes al desgaste y/o a la corrosión. En estos casos, la aleación que constituirá el recubrimiento se calienta hasta su fusión y, a continuación, se la deja solidificar encima del material base, lo que significa que su temperatura de fusión debe ser menor o igual que la del metal que se

desea recubrir. De este modo, se forma siempre una unión metalúrgica que asegura una perfecta unión de la capa con el sustrato.

En los diferentes procesos de soldeo por arco, que son los más ampliamente utilizados, se utiliza un arco eléctrico para fundir el electrodo que se desea depositar, que o bien está recubierto por un revestimiento de óxidos que, al fundir igualmente, forma una escoria que evita la oxidación del metal fundido o, cuando se utiliza una varilla exclusivamente metálica, la protección se aplica mediante un flujo de gas inerte. La figura 11.13 representa la realización de un depósito mediante arco eléctrico y electrodo recubierto y la tabla 11.3 muestra las características típicas de algunos de estos procesos.

Un factor importante a tener en cuenta en estos procesos es la dilución, que representa el porcentaje de metal base que funde y que, por lo tanto, se incorpora a la capa depositada. La dilución hace que la composición química del revestimiento no sea la que habíamos previsto. Para solucionar este problema, podríamos aplicar una segunda capa (la dilución tendría lugar con la primera y de este modo sería casi despreciable). Por otro lado, en estos procesos se genera siempre una zona afectada térmicamente en la que su microestructura y propiedades dependerán de la historia térmica que ha sufrido en el proceso, resultando necesario muchas veces realizar un precalentamiento previo (con objeto de reducir la velocidad de enfriamiento) o un postcalentamiento (revenido) para evitar la presencia de estructuras frágiles (en los aceros).

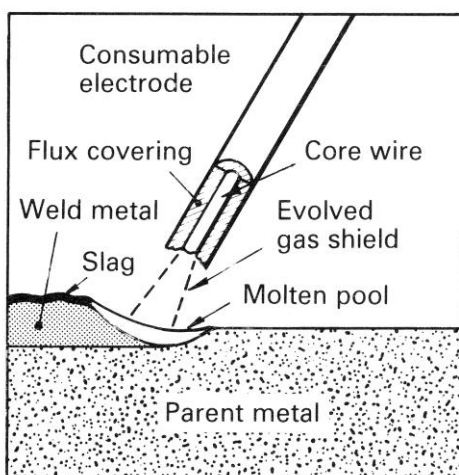


Figura 11.13. Recargue realizado con arco eléctrico y electrodo revestido (SMAW)

| PROCESO        | ESPESOR APROX. DEPOSITO ( mm) | VEL. DESPOSICION (kg/h) | DILUCION (%) |
|----------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|
| Oxiacetilénica | 1.5                           | <1                      | 1-5          |
| SMAW           | 3                             | 1-4                     | 15-30        |
| GTAW           | 1.5                           | <2                      | 5-10         |
| GMAW           | 2                             | 3-6                     | 10-30        |
| SAW, varilla   | 3                             | 10-30                   | 15-30        |
| SAW, banda     | 4                             | 10-40                   | 10-25        |
| ESR            | 4                             | 15-35                   | 5-20         |

Tabla 11.3. Características generales típicas de los procesos de recargue por soldadura

### 11.4.3. Proyección térmica

Los procesos de recubrimiento basados en la proyección térmica utilizan una fuente de calor (combustión de un gas, arco eléctrico, plasma, etc.) para reblandecer el material que constituirá el revestimiento, que se aporta en forma bien de alambre o de polvo muy fino, y las partículas muy calientes producidas de este modo se proyectan a gran velocidad contra la superficie que se desea recubrir con la ayuda de un gas (normalmente aire). Estas partículas chocan violentamente contra la superficie fría, se enfrían rapidísimamente en contacto con ella, quedando de este modo bien adheridas a la misma (véanse las figuras 11.14 y 11.15). Se considera que estos procesos tienen lugar en frío, ya que los sustratos apenas se calientan durante la proyección. De este modo, se produce normalmente una unión en frío (más débil) y no una unión metalúrgica, como la que tenía lugar en las capas depositadas mediante soldadura.

Son métodos muy versátiles, dado que hoy día es posible ya proyectar cualquier material, incluidos los más refractarios (cerámicas, por ejemplo) y también los de menor punto de fusión (polímeros, p.e.).

Suele ser conveniente diferenciar dos grupos de procesos: de baja y de alta energía. Ejemplos típicos de proyecciones de baja energía son la proyección con llama y la proyección con arco, mientras que los procesos de alta velocidad (HVOF) y plasma (al aire y en vacío) son ejemplos de proyecciones de alta energía. En la mayoría de estos procesos, la superficie de las partículas se oxida durante el vuelo en contacto con el aire que las rodea y este óxido se incorpora al recubrimiento (la proyección mediante gas inerte limita este problema y la ejecución del proceso en una cámara de vacío lo elimina); por otro lado, la inevitable entrada de aire, que también se incorpora al recubrimiento, se traduce en una significativa porosidad. Además, la adherencia lograda aumentará al hacerlo tanto la temperatura como la velocidad de las partículas en el momento del impacto. Un esquema de la estructura de una capa proyectada térmicamente se puede apreciar en la figura 11.15.

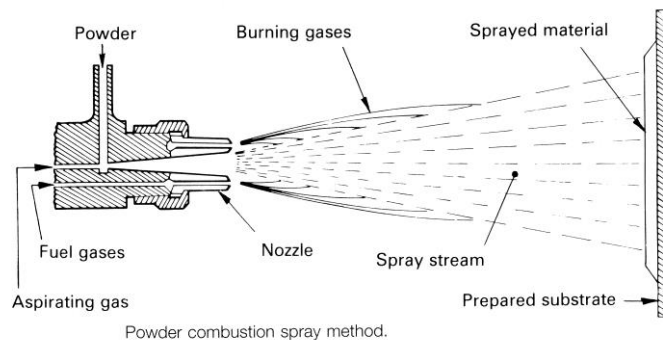


Figura 11.14. Proyección térmica de un material en polvo

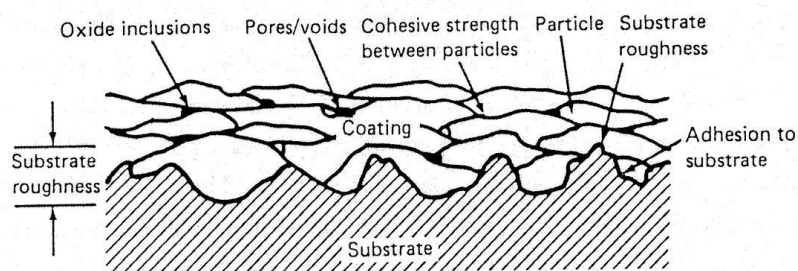


Figura 11.15. Sección de una capa proyectada térmicamente

Los espesores habituales logrados se muestran en la figura 11.1 (“thermal spraying”) y también en la tabla 11.4, que además muestra las características diferenciadoras de los distintos procedimientos industriales de proyección térmica. Debe destacarse que mediante los procesos de alta energía (HVOF y plasma), la porosidad y el contenido de óxidos se reducen significativamente, al tiempo que se consigue aumentar la adherencia entre el sustrato y la capa. Estos procesos también permiten proyectar efectivamente los materiales de mayor punto de fusión, como las cerámicas.

| PROCESO                             | LLAMA | ARCO  | HVOF    | PLASMA<br>AIRE | PLASMA<br>VACIO |
|-------------------------------------|-------|-------|---------|----------------|-----------------|
| Temperatura, °C                     | 3000  | 5000  | 3000    | 12000          | 12000           |
| Máxima velocidad<br>partículas, m/s | 40    | 100   | 600-800 | 200-400        | 400-600         |
| Adhesión, MPa                       | 10    | 10-30 | >70     | >70            | >70             |
| Oxidos, %                           | 10-15 | 10-20 | 0.1-5   | 1-3            | ppm             |
| Porosidad, %                        | 10-15 | 2-10  | 0.1-2   | 1-5            | <0.5            |
| Productividad, kg/h                 | 2-6   | 5-20  | 2-5     | 3-8            | 0.5-2           |
| Espesor, mm                         | 0.1-3 | 0.1-5 | 0.1-2   | 0.1-1          | 0.1-1           |

*Tabla 11.4. Características generales de las capas producidas por proyección térmica*

#### 11.4.4. Procesos de deposición de materiales en estado de vapor

Los más conocidos son la deposición física de vapor (PVD) y la deposición química de vapor (CVD).

La deposición física de vapor, PVD, constituye un conjunto de procesos muy versátiles, ya que permiten manejar una gran variedad de recubrimientos y sustratos (metales, vidrio, plásticos, cerámicas). Todos estos procesos constan de las siguientes etapas: 1) generación del vapor, 2) transporte del vapor hasta el sustrato (pieza a recubrir), 3) condensación del vapor sobre la superficie del sustrato.

Estos procesos deben desarrollarse dentro de una cámara, en la que previamente se ha hecho vacío (0.1-10 Pa).

La figura 11.16 muestra, por un lado, a) un proceso PVD, en el que el vapor se genera por el calentamiento térmico (p.e., con el paso de una corriente eléctrica). En la imagen b) de la misma figura se describe el proceso de “sputtering”, en el que, al realizar una descarga eléctrica entre dos electrodos en presencia de un gas inerte (argón, en la figura), se generan iones positivos que arrancan los átomos que, a su vez, se depositan en el sustrato, situado a poca distancia. El tercer proceso de PVD que se esquematiza en la figura 11.16c) es el recubrimiento iónico, en el que los átomos generados por evaporación pasan a un estado iónico (cationes) en la cámara bajo la diferencia de potencial establecida y son acelerados contra el sustrato, con lo que la adhesión se mejora sustancialmente.

El control de estos procesos es muy bueno, ya que las velocidades de deposición suelen ser del orden de unas pocas  $\mu\text{m}$  por minuto y el espesor de los recubrimientos suele ser de unos pocos micrómetros (véase figura 11.1). De este modo pueden hacerse recubrimientos de metales, aleaciones, compuestos inorgánicos, etc., con objeto de obtener productos resistentes a la corrosión (NiCr, MCrAlY, ...), resistentes al desgaste (cromo, alúmina, carburos, nitruros, boruros, etc.) o, por ejemplo, capas lubricantes de baja fricción ( $\text{MoS}_2$ , PTFE, etc.). El tamaño del componente a recubrir viene limitado por el de la cámara de vacío en la que se desarrolla el proceso.

En el caso de la implantación iónica se utilizan voltajes mucho mayores (100 kV) que en los procesos de recubrimiento iónico, de manera que los iones de alta energía penetran hasta alcanzar zonas más internas del material.

Los iones típicos utilizados en la implantación iónica son:  $N^+$ ,  $N^{2+}$ ,  $C^+$ ,  $B^+$ ,  $Ti^+$  y  $Al^+$ . De cualquier manera, las profundidades afectadas suelen ser muy pequeñas, menores de  $1\ \mu m$  (véase figura 11.1), de modo que estos procesos, que se realizan en frío, apenas modifican ni las dimensiones, ni los acabados superficiales anteriores. Son además procesos muy versátiles, se pueden aplicar sobre cualquier material y permiten obtener superficies muy duras, dotadas de una gran resistencia al desgaste.

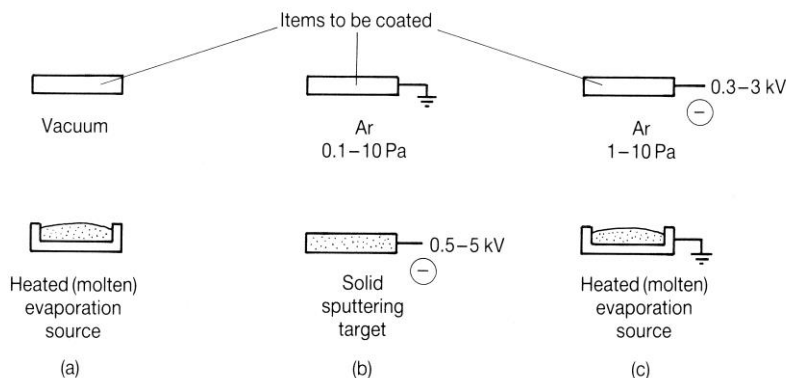
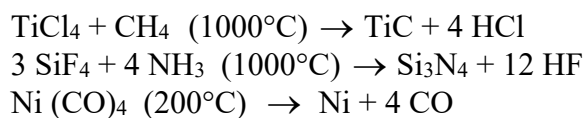


Figura 11.16. Recubrimientos realizados por PVD, a) evaporación, b) sputtering, c) recubrimiento iónico

La deposición química de vapor (CVD) es especialmente adecuada para formar recubrimientos de compuestos como  $Al_2O_3$ ,  $TiC$ ,  $Si_3N_4$ , que surgen como consecuencia de la reacción química entre dos gases a alta temperatura:



La figura 11.17 muestra la instalación necesaria para la ejecución de uno de estos recubrimientos. Las velocidades de deposición típicas varían entre  $0.1$  y  $1\ \mu m$  por minuto y el espesor máximo suele ser de unos pocos micrómetros (véase figura 11.1).

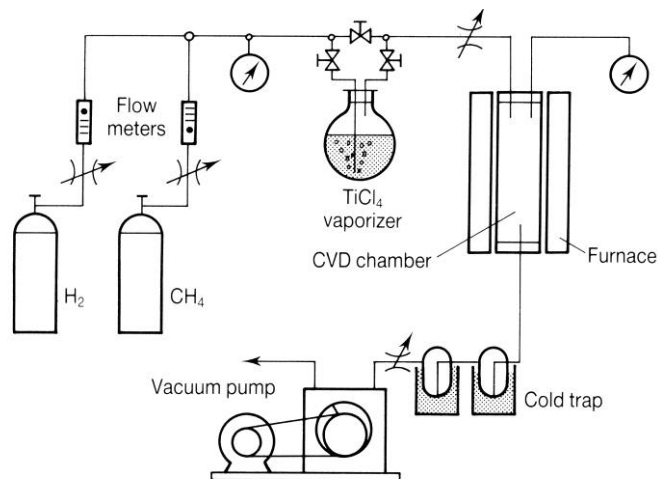


Figura 11.17. Realización de recubrimientos de  $TiC$  por CVD

Debido a las altas temperaturas generalmente requeridas, tiene lugar una interdifusión apreciable entre el sustrato y el recubrimiento, de tal modo que se obtiene una adherencia muy alta.

La deposición CVD se utiliza también para producir películas de dureza extrema de carbono tipo diamante (“diamond like carbon”) utilizando una atmósfera reactiva compuesta por metano ( $\text{CH}_4$ ) e hidrógeno.

La tabla 11.5 recoge algunos de los recubrimientos generados mediante deposición de vapor más utilizados industrialmente en virtud de su alta resistencia al desgaste y la figura 11.18 muestra la influencia de la aplicación de estos recubrimientos a la hora de disminuir el desgaste de las herramientas utilizadas en el conformado de metales (matrices de estampación).

| RECUBRIMIENTO         | Dureza HV | Cond. Térmica (W/mK) | Coefficiente exp. térmica ( $10^{-6} \text{ K}^{-1}$ ) |
|-----------------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Carburo de titanio    | 3100      | 17                   | 7.6                                                    |
| Nitruro de titanio    | 2100      | 33                   | 9.5                                                    |
| Carburo de cromo      | 2200      | 11                   | 10                                                     |
| Carburo de silicio    | 2700      | 125                  | 3.9                                                    |
| Diboruro de titanio   | 3300      | 25                   | 6.6                                                    |
| Alúmina               | 1900      | 34                   | 8.3                                                    |
| Carbono tipo diamante | 4000      | 200                  | ---                                                    |
| Diamante              | 9800      | 180                  | 2.9                                                    |

Tabla 11.5. Propiedades de algunos recubrimientos CVD con alta resistencia al desgaste

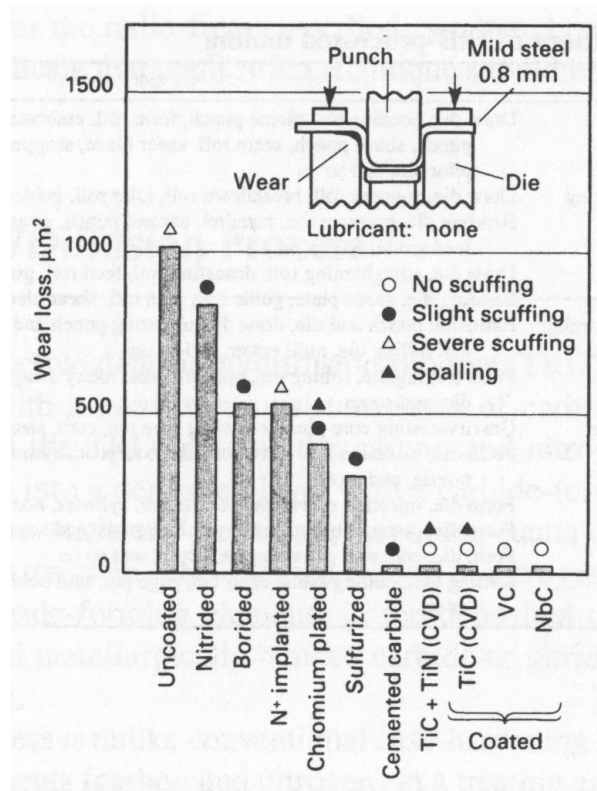


Figura 11.18. Comparación de diferentes recubrimientos para disminuir el desgaste de las matrices utilizadas en la estampación de chapa de acero

### 11.5. Comparación de procesos

Como la finalidad que se busca en la mayoría de los tratamientos superficiales que se han descrito en los apartados anteriores es mejorar la resistencia a la corrosión y al desgaste de los productos, procederemos a comparar en primer lugar los diferentes recubrimientos desde estos dos puntos de vista.

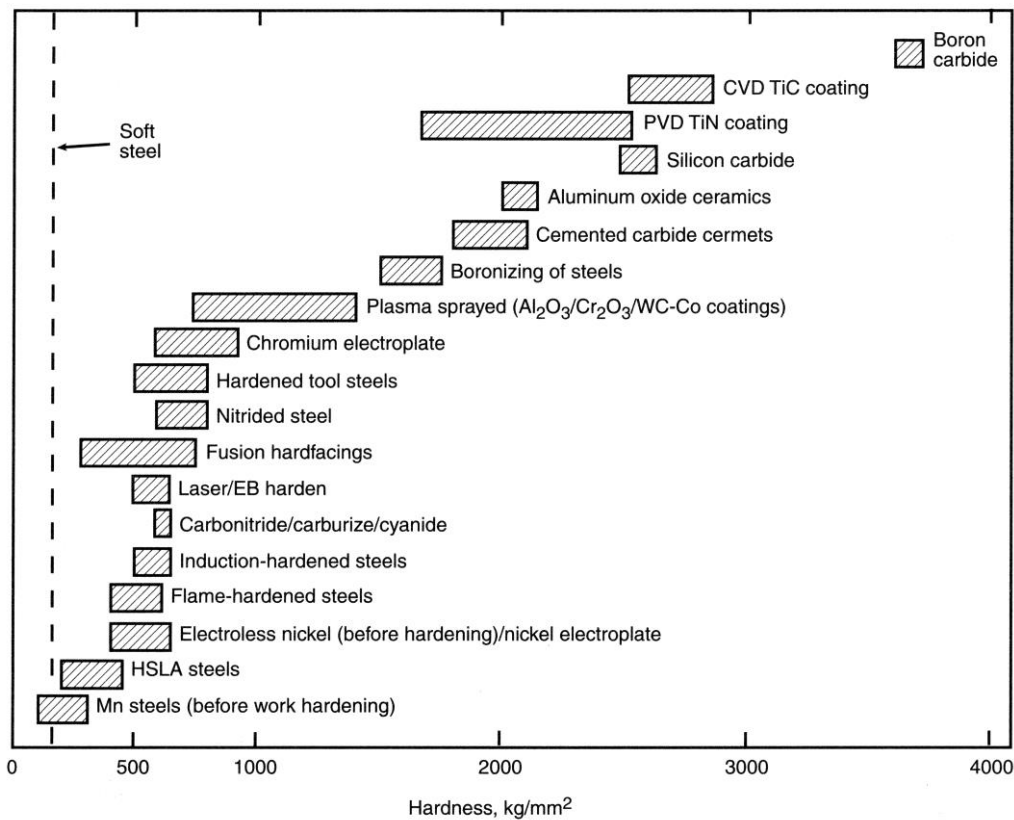
En relación a la resistencia a la corrosión, la tabla 11.6 muestra la duración de diferentes aceros y recubrimientos en un ensayo normalizado de niebla salina a 35°C (ASTM B117). Este ensayo intenta simular la corrosión atmosférica bajo condiciones bastante agresivas (alta temperatura y presencia de NaCl). De cualquier manera, debe tenerse en cuenta que los datos proporcionados por este ensayo concreto son solo estimativos y válidos para esta condición, ya que la resistencia a la corrosión de cualquier material es muy dependiente del ambiente en el que se encuentra.

| Surface                             | Coating life(a), h |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Steels</b>                       |                    |
| Low-alloy steel or low-carbon steel | 2                  |
| Induction-hardened carbon steel     | 2                  |
| Stainless steel (316)               | <2000              |
| Carburized mild steel               | 2                  |
| Nitrided low-alloy steel            | 20                 |
| Nitrocarburized/oxidized mild steel | 400                |
| Nitrided stainless steel            | 2                  |
| Phosphated mild steel               | 500–1000           |
| Steam-tempered alloy steel          | 300–500            |
| <b>Coatings (on mild steel)</b>     |                    |
| Hard chrome plate                   | <10                |
| Crack-free chrome                   | 30–50              |
| Electroless nickel (as-deposited)   | 100–1000           |
| Hardened electroless nickel         | 50–500             |
| Electroless nickel + polymer        | 1500               |
| Electroless nickel-PTFE             | <20                |
| Electroless nickel-SiC              | <20                |
| Nickel electroplate                 | <1000              |
| Nickel-ceramic electroplate         | 500                |
| Cadmium plate                       | <2000              |
| Zinc plate                          | 1000               |
| Zinc-9Ni plate                      | 2000               |
| Hot dip galvanized                  | 1000               |
| Hot dip aluminized                  | 500                |
| PVD TiN                             | 2                  |
| Plasma sprayed ceramic              | 10                 |
| High-velocity oxyfuel cermet        | 1000               |
| Spray and fused nickel-chromium     | 2000               |
| Slurry/sinter formed ceramic        | <2000              |
| Aluminum alloy 6082                 | 5                  |
| Anodized                            | 300                |
| Anodized + polymer in-fill          | 1800               |

PTFE, polytetrafluoroethylene. (a) Time at which five or more individual corrosion spots have formed on the upper facing of the test panel. Copyright AEA Technology plc; used with permission. Source: Ref 2

Tabla 11.6. Comportamiento frente a la corrosión salina de diversos recubrimientos

Los tipos de desgaste que sufren los componentes industriales durante su servicio son muy variados, desgaste adhesivo, abrasivo, erosivo, etc., por lo que la comparación de los diferentes tratamientos en estas situaciones sería muy prolija. Por ello, simplemente, la figura 11.19 compara los diferentes procesos desde el punto de vista de la dureza superficial obtenida, que, en ausencia de otros datos, podría suponerse proporcional a su resistencia al desgaste (ley de Archard). Todos los tratamientos expuestos permiten incrementar la dureza de los aceros normales (Mn steel y HSLA). Se destaca que, dentro de los recubrimientos metálicos, el recubrimiento más duro es el cromado. Los recubrimientos más duros que el cromo (“chromium electroplate”) son ya compuestos cerámicos o metal-cerámicos o tratamientos que dan lugar a este tipo de compuestos: carburos, boruros, nitruros. Las cerámicas utilizadas en aplicaciones antidesgaste, como la alúmina, el carburo de silicio o el nitruro de silicio tienen durezas entre 2000 y 3000 kg/mm<sup>2</sup>, mientras que con otros carburos y nitruros se pueden alcanzar durezas que se acercan ya a 4000 kg/mm<sup>2</sup>.



Range of hardness levels for various materials and surface treatments. Source: Ref 3

Figura 11.19. Dureza obtenida tras diferentes tratamientos superficiales

La tabla 11.7 compara, en términos relativos, los diferentes productos en una situación de desgaste abrasivo (ensayo ASTM G65: la muestra se presiona contra una rueda de goma que se hace girar al tiempo que se vierte arena seca en el contacto). Se ha tomado como referencia el índice 100, representativo del menor desgaste, el correspondiente a una capa de WC-Co proyectada térmicamente por HVOF.

A continuación, la tabla 11.8 se refiere a la resistencia al desgaste erosivo de distintos tratamientos superficiales, que se ha expresado también en términos relativos (el menor



desgaste corresponde ahora al recargue mediante soldadura utilizando una fundición de alto contenido de cromo). El ensayo consistió en el impacto de partículas de sílice (de 1 mm) arrastradas por agua a una velocidad de 25 m/s.

| Low wear rate                                                                                                                                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100                                                                                                                                                             | HVOF WC-Co                                                                                     |
| 200                                                                                                                                                             | CVD CrC (high-carbon low-alloy tool steel)                                                     |
| 300                                                                                                                                                             | { CVD CrN (high-chromium tool steel)<br>Carbide diffusion process                              |
| 400                                                                                                                                                             | PVD CrN, 30 µm thick                                                                           |
| 500                                                                                                                                                             | { Hard chrome plate<br>Sprayed and HIP chromium                                                |
| 800                                                                                                                                                             | Plasma sprayed alumina-titania                                                                 |
| 1,000                                                                                                                                                           | { Electroless nickel-ceramic<br>Boronized 316 stainless steel<br>Plasma sprayed chromium oxide |
| 1,500                                                                                                                                                           | Spray and fused nickel-chromium-chromium carbide                                               |
| 4,000                                                                                                                                                           | { Carburized steel<br>Induction-hardened 0.4% C steel<br>Slurry/sinter formed ceramic          |
| 5,000                                                                                                                                                           | Nitrided 316 stainless steel                                                                   |
| 8,000                                                                                                                                                           | Hardened electroless nickel                                                                    |
| 10,000                                                                                                                                                          | As-plated electroless nickel                                                                   |
| 12,000                                                                                                                                                          | 0.4% C steel, normalized                                                                       |
| 15,000                                                                                                                                                          | { 316 stainless steel<br>PVD CrN (2 µm thick)<br>Anodized aluminum alloy                       |
| 50,000                                                                                                                                                          | Aluminum alloy                                                                                 |
| High wear rate                                                                                                                                                  |                                                                                                |
| CVD, chemical vapor deposition; PVD, plasma vapor deposition; HIP, hot isostatically pressed. Copyright AEA Technology plc; used with permission. Source: Ref 2 |                                                                                                |

Tabla 11.7. Comparación del comportamiento frente al desgaste abrasivo de diferentes tratamientos superficiales (ASTM G65)

| Test conditions: 1000 ppm of silica sand in water with an impact velocity of 25 m/s (80 ft/s) |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Low wear rate                                                                                 |                                                  |
| 100                                                                                           | High-chromium iron weld overlay                  |
| 200                                                                                           | Spray and fused nickel-chromium-chromium carbide |
|                                                                                               | Boronized 316 stainless steel                    |
| 300                                                                                           | High-energy sprayed WC-Co                        |
| 700                                                                                           | Hard chrome plate                                |
| 800                                                                                           | Nitrided 316 stainless steel                     |
| 1000                                                                                          | Electroless nickel                               |
| 1500                                                                                          | Slurry/sinter formed ceramic                     |
| 2000                                                                                          | PVD TiN                                          |
|                                                                                               | 316 stainless steel                              |
| High wear rate                                                                                |                                                  |

Tabla 11.8. Comparación frente al desgaste erosivo de diferentes tratamientos superficiales

Por su parte la tabla 11.9 da cuenta del coeficiente de desgaste adhesivo ( $k = V/Pl$ , siendo, V, el volumen desgastado, P, la fuerza normal aplicada y, l, la distancia recorrida) en ensayos tipo pin-on-plate, utilizando un “pin” de acero templado presionado contra la muestra objeto de ensayo bajo una carga de 10 MPa. Tómese como referencia la constante obtenida al ensayar un acero al carbono sin lubricación ( $k=10^{-12}$ , “normalized, unlubricated steel”).

| Wear rate,<br>$m^3/N \cdot m$ | Material                                                                                                                                        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $10^{-17}$                    | Lubricated through-hardened steel                                                                                                               |
| $10^{-16}$                    | { HVOF WC-Co<br>Plasma sprayed chrome oxide<br>PVD TiN (not at high loads)<br>CVD CrN or alumina                                                |
| $10^{-15}$                    | { Hard chrome plate<br>Nitrided tool steel<br>Nitrided stainless steel (not at higher loads)<br>Slurry/sinter formed ceramic (not higher loads) |
| $10^{-14}$                    | { Carburized steel<br>Nitrided low-alloy steel<br>Unlubricated through-hardened steel<br>Glass-filled PTFE                                      |
| $10^{-13}$                    | { Anodized aluminum<br>Hardened electroless nickel                                                                                              |
| $10^{-12}$                    | { Electroless nickel, as plated<br>Normalized, unlubricated steel                                                                               |
| $10^{-11}$                    | { Austenitic stainless steel<br>Copper plate<br>Electrolytic nickel plate                                                                       |
| $10^{-10}$                    | { Aluminum alloy<br>Unfilled PTFE coating                                                                                                       |
| $10^{-9}$                     | { Cadmium and zinc plates<br>Unfilled PFA or FEP polymer coatings                                                                               |
| $10^{-8}$                     | Silver plate                                                                                                                                    |

HVOF, high-velocity oxyfuel; PVD, plasma vapor deposition; CVD, chemical vapor deposition; PTFE, polytetrafluoroethylene; PFA, perfluoro alkoxy alkaline; FEP, fluorinated ethylene propylene. Copyright AEA Technology plc; used with permission. Source: Ref 2

Tabla 11.9. Coeficiente de desgaste adhesivo en ensayos tipo pin-on-plate

Por último, la figura 11.20 representa la temperatura superficial que se alcanza en los diferentes tratamientos superficiales. El gráfico muestra la división de todos estos procesos en dos grandes grupos: los que inducen una distorsión despreciable en los productos de acero ( $T < 550^\circ\text{C}$ ) y los que, por el contrario, podrían causar una distorsión significativa en los mismos ( $T > 550^\circ\text{C}$ ).

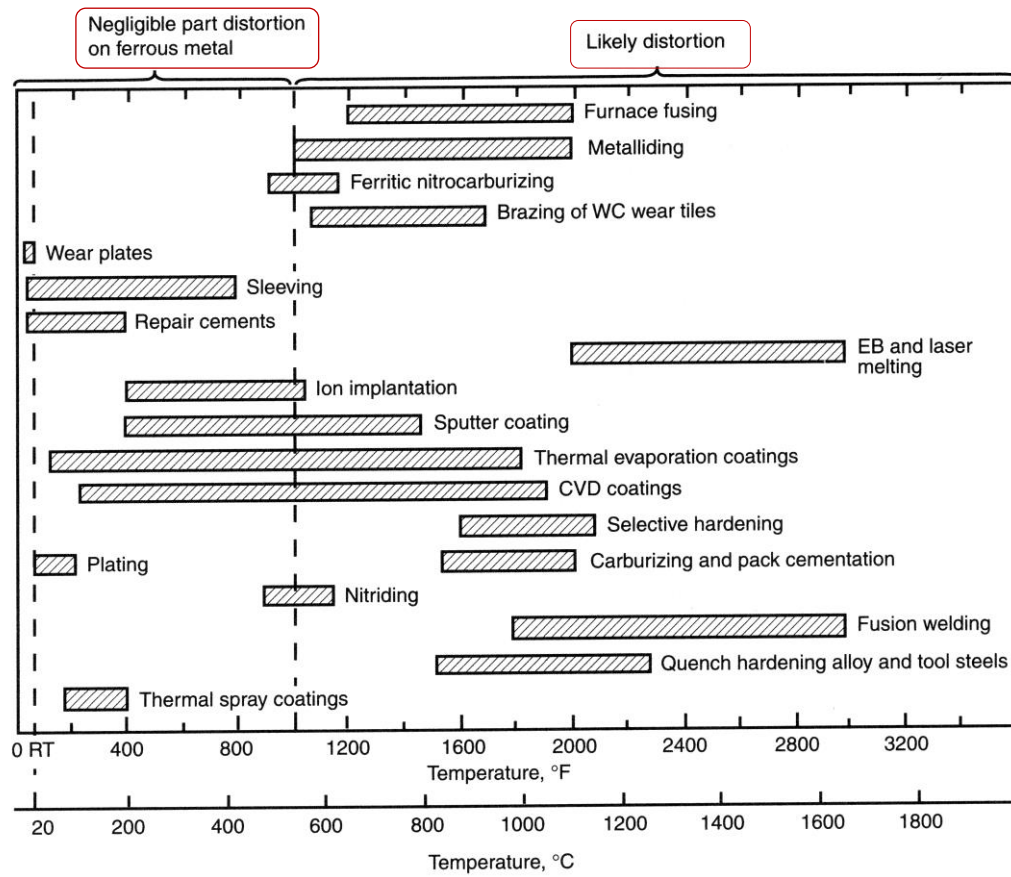


Figura 11.20. Temperatura máxima alcanzada en los diferentes tratamientos superficiales

